

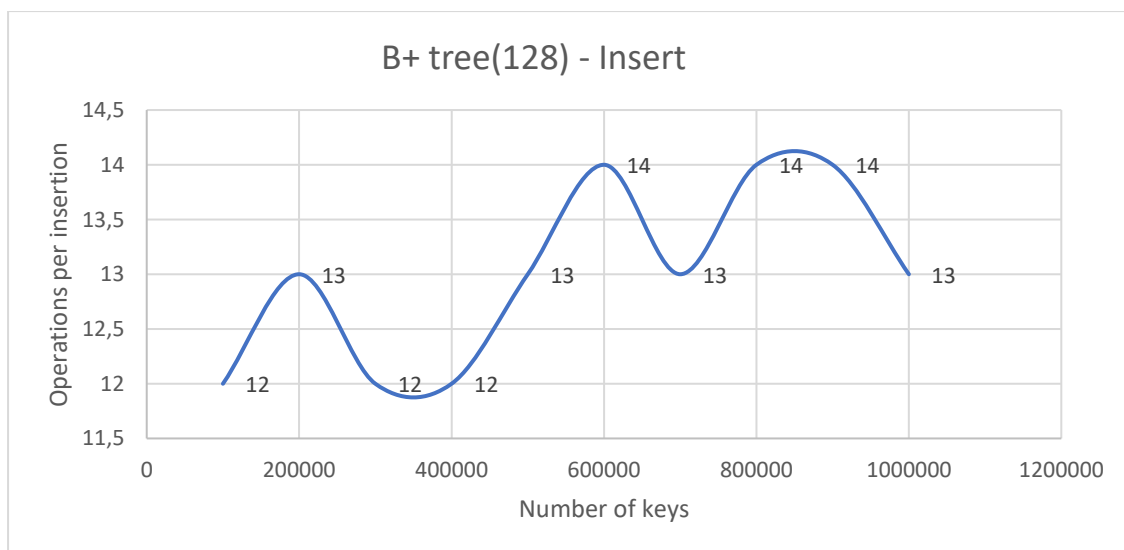
Εισαγωγή Αναφοράς:

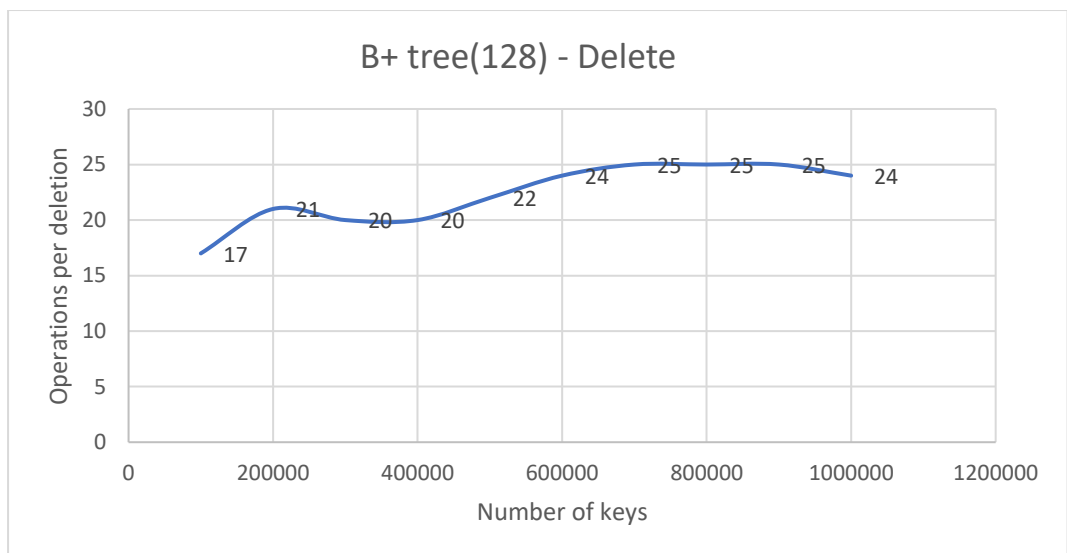
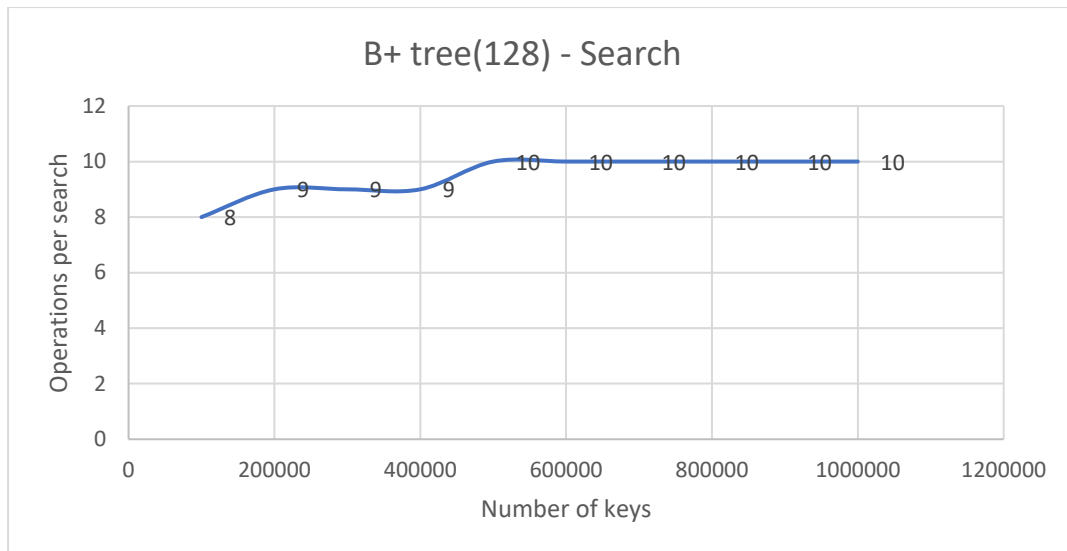
Σκοπός της άσκησης ήταν η σύγκριση 3 δομών δεδομένων (2 στην μνήμη και 1 στον δίσκο) για την εύρεση του πιο αποδοτικού τρόπου εισαγωγής, αναζήτησης και διαγραφής στοιχείων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ακέραιοι, ενώ κάθε σελίδα στον δίσκο καταλάμβανε είτε 128 είτε 256 bytes. Οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν και διαμορφώθηκαν για τις ανάγκες της άσκησης ήταν αυτοί που προτάθηκαν στην εκφώνηση.

B+ Δένδρο στον Δίσκο:

Για μέγεθος σελίδας δίσκου 128 bytes μετρήθηκε ο μέσος όρος προσβάσεων στον δίσκο ανά εισαγωγή/αναζήτηση/διαγραφή κλειδιού και έτσι προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα.

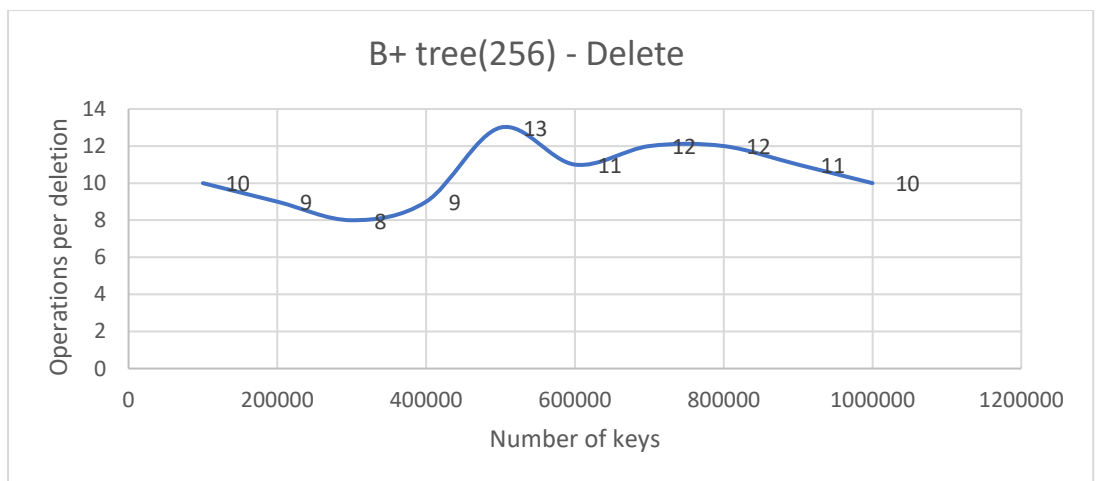
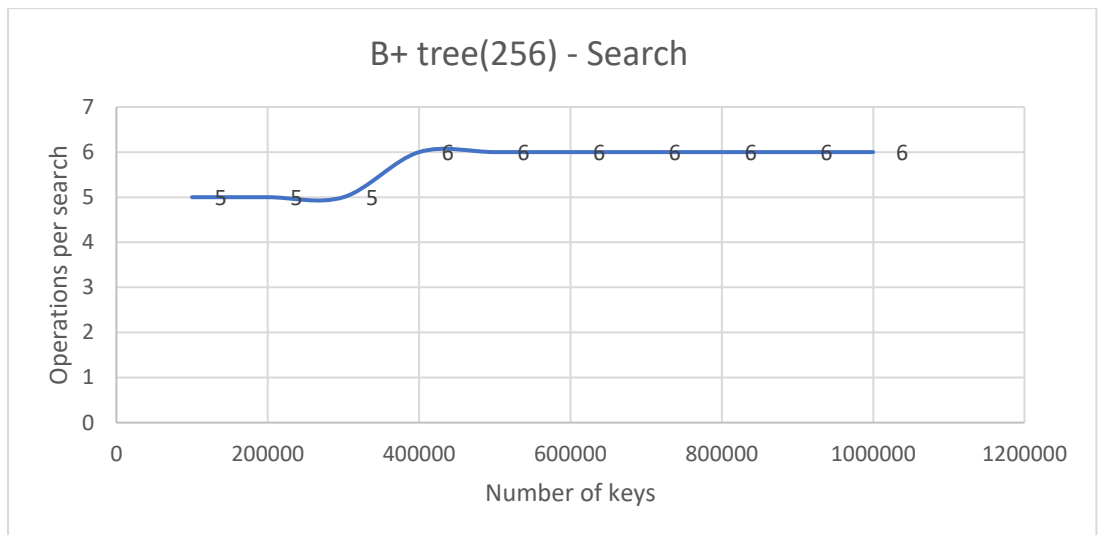
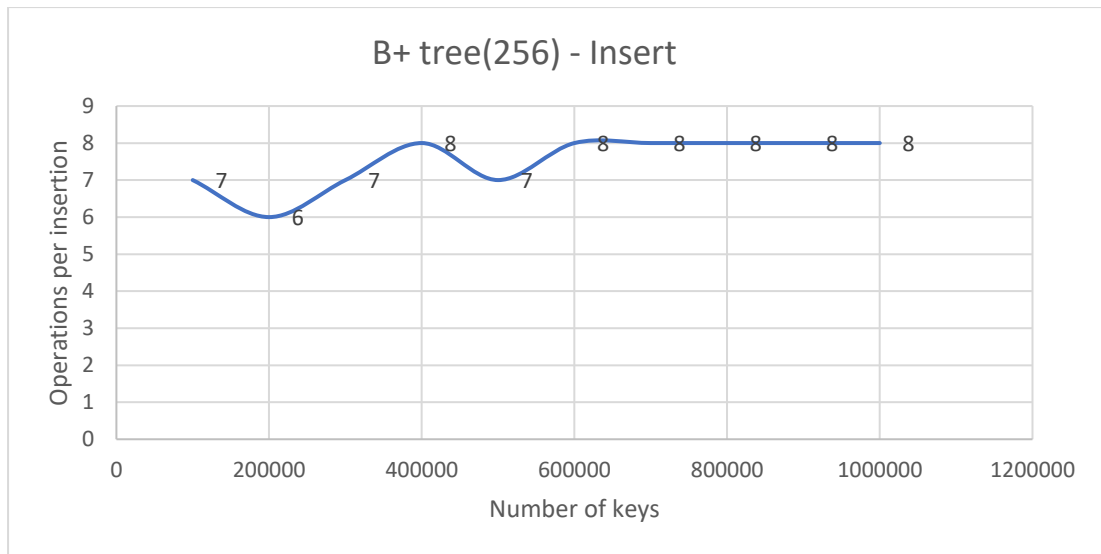
Keys	Insert	Search	Delete
10^5	12	8	17
$2 \cdot 10^5$	13	9	21
$3 \cdot 10^5$	12	9	20
$4 \cdot 10^5$	12	9	20
$5 \cdot 10^5$	13	10	22
$6 \cdot 10^5$	14	10	24
$7 \cdot 10^5$	13	10	25
$8 \cdot 10^5$	14	10	25
$9 \cdot 10^5$	14	10	25
$10 \cdot 10^5$	13	10	24





Για μέγεθος σελίδας δίσκου 256 bytes μετρήθηκε ο μέσος όρος προσβάσεων στον δίσκο ανά εισαγωγή/αναζήτηση/διαγραφή κλειδιού και έτσι προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα.

Keys	Insert	Search	Delete
10 ⁵	7	5	10
2*10 ⁵	6	5	9
3*10 ⁵	7	5	8
4*10 ⁵	8	6	9
5*10 ⁵	7	6	13
6*10 ⁵	8	6	11
7*10 ⁵	8	6	12
8*10 ⁵	8	6	12
9*10 ⁵	8	6	11
10*10 ⁵	8	6	10



Τεκμηρίωση και σύγκριση αποτελεσμάτων:

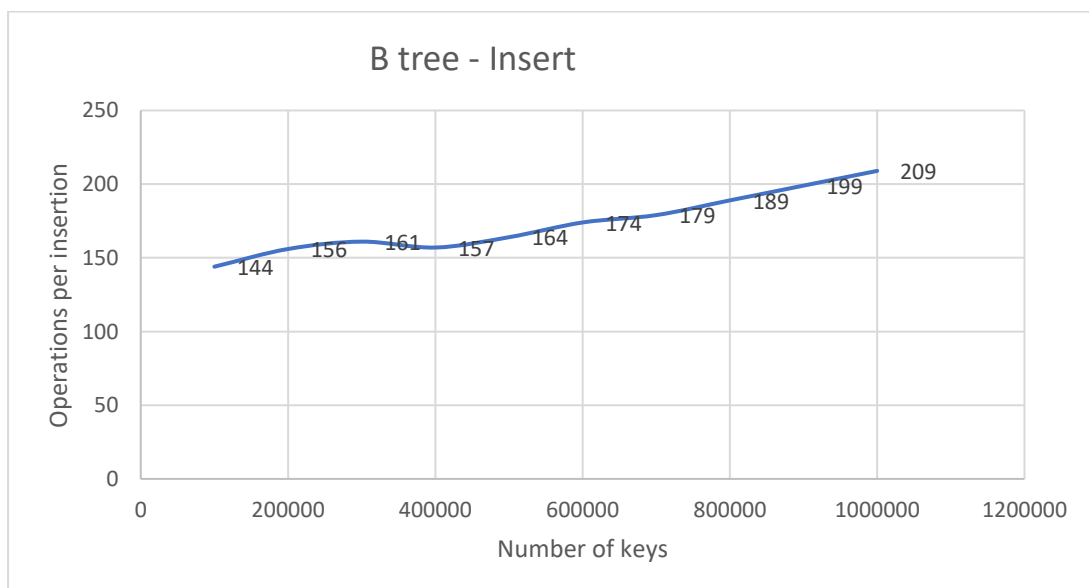
Όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία, η πολυπλοκότητα στα B+ δένδρα είτε για εισαγωγές, είτε για αναζητήσεις, είτε για διαγραφές είναι $O(\log N)$. Οι γραφικές παραστάσεις επιβεβαιώνουν τη θεωρία, καθώς έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των στοιχείων στο δένδρο, παρατηρούμε μικρή αύξηση στον μέσο όρο πράξεων λόγω της λογαριθμικής πολυπλοκότητας.

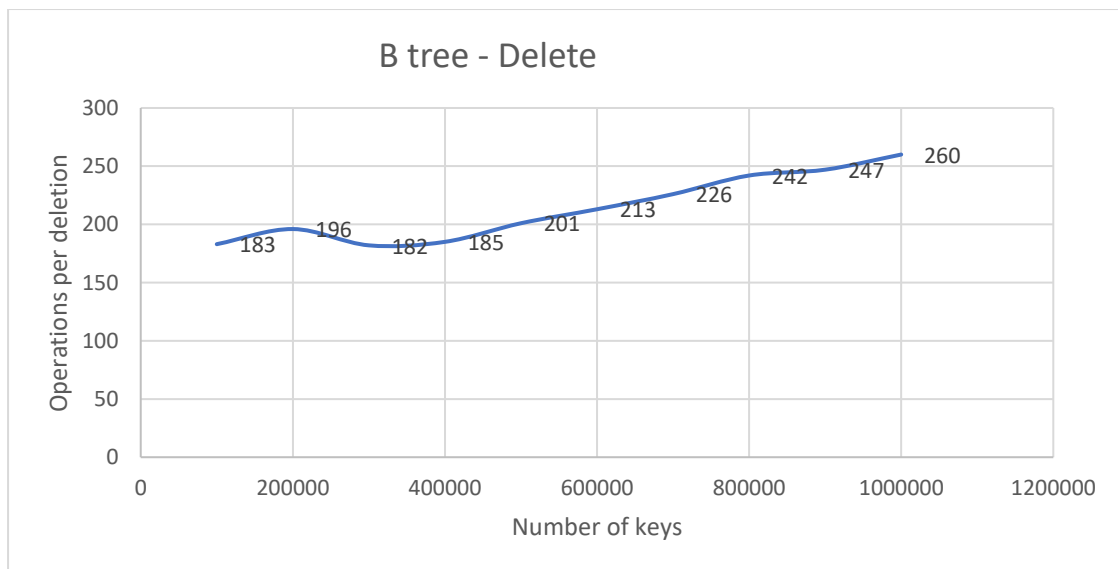
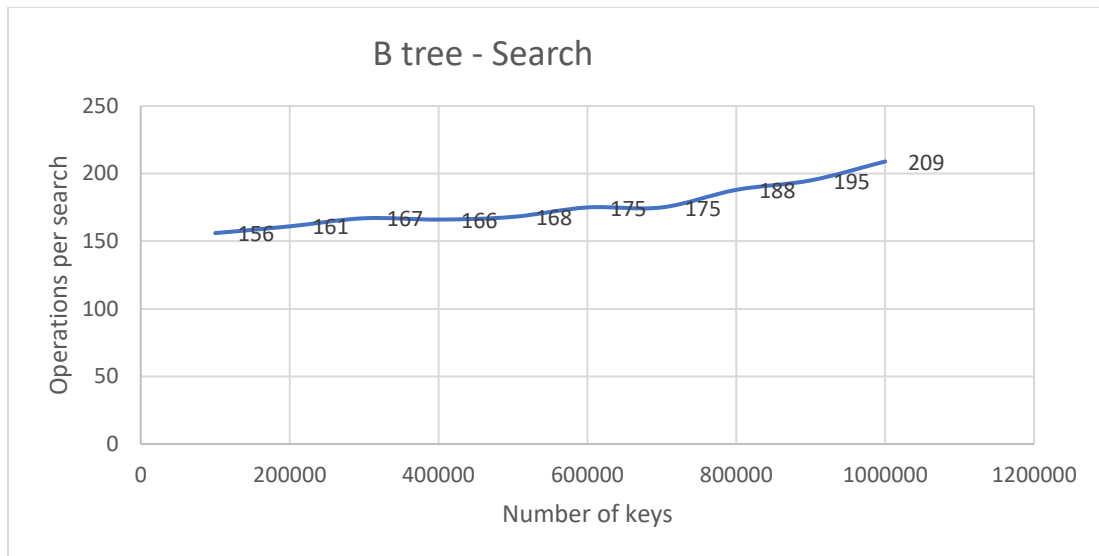
Αυξάνοντας το μέγεθος σελίδας δίσκου παρατηρούμε ότι ο μέσος αριθμός προσβάσεων μειώνεται σημαντικά, γεγονός που αναμέναμε.

B Δένδρο στη Μνήμη:

Οι μετρήσεις αφορούσαν τον μέσο όρο πράξεων στη μνήμη ανά εισαγωγή/αναζήτηση/διαγραφή κλειδιού και έτσι προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα.

Keys	Insert	Search	Delete
10^5	144	156	183
$2*10^5$	156	161	196
$3*10^5$	161	167	182
$4*10^5$	157	166	185
$5*10^5$	164	168	201
$6*10^5$	174	175	213
$7*10^5$	179	175	226
$8*10^5$	189	188	242
$9*10^5$	199	195	247
$10*10^5$	209	209	260





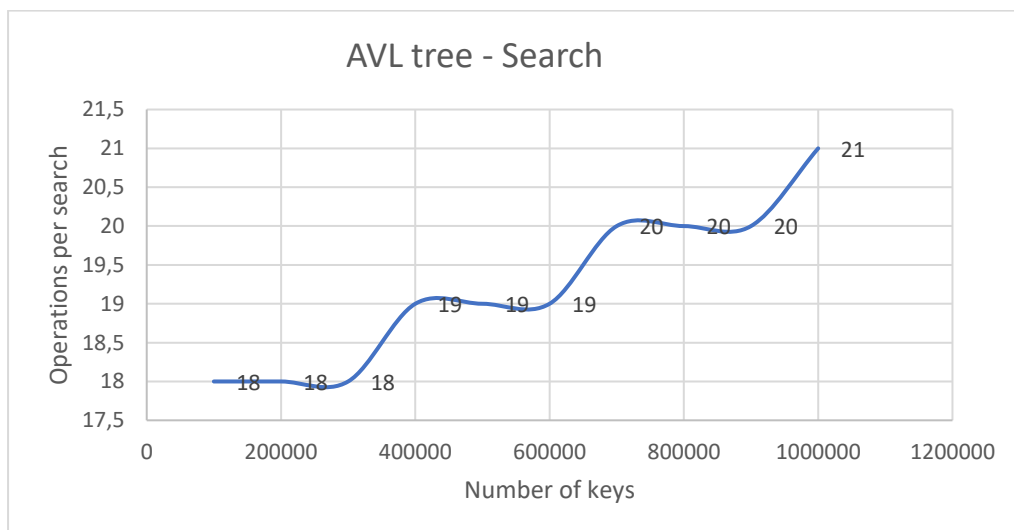
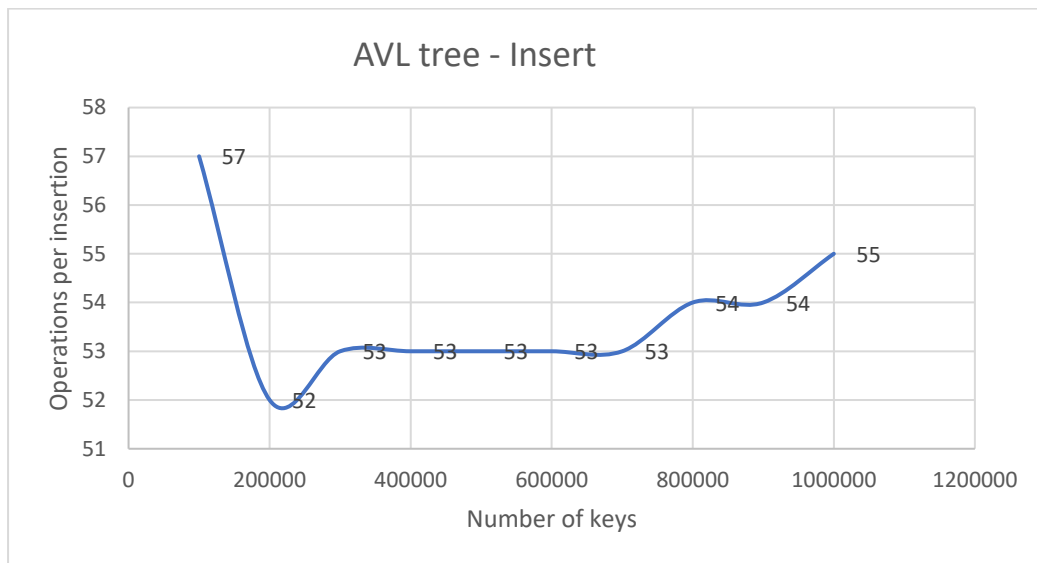
Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων:

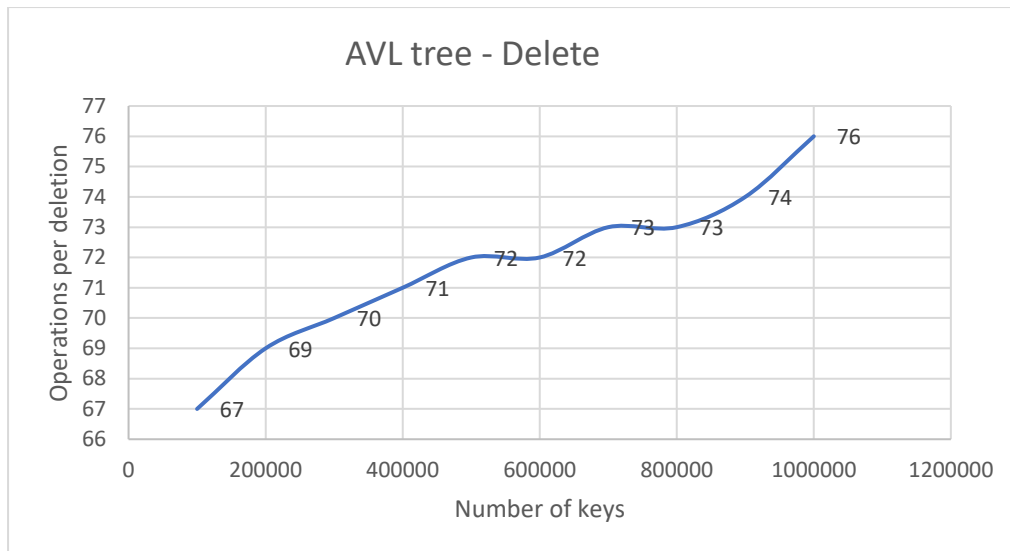
Όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία, η πολυπλοκότητα στα B δένδρα είτε για εισαγωγές, είτε για αναζητήσεις, είτε για διαγραφές είναι $O(\log N)$. Οι γραφικές παραστάσεις επιβεβαιώνουν τη θεωρία, καθώς έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των στοιχείων στο δένδρο, παρατηρούμε μικρή αύξηση στον μέσο όρο πράξεων λόγω της λογαριθμικής πολυπλοκότητας.

AVL Δένδρο στη Μνήμη:

Οι μετρήσεις αφορούσαν τον μέσο όρο πράξεων στη μνήμη ανά εισαγωγή/αναζήτηση/διαγραφή κλειδιού και έτσι προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα.

Keys	Insert	Search	Delete
10^5	57	18	67
$2 \cdot 10^5$	52	18	69
$3 \cdot 10^5$	53	18	70
$4 \cdot 10^5$	53	19	71
$5 \cdot 10^5$	53	19	72
$6 \cdot 10^5$	53	19	72
$7 \cdot 10^5$	53	20	73
$8 \cdot 10^5$	54	20	73
$9 \cdot 10^5$	54	20	74
$10 \cdot 10^5$	55	21	76





Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων:

Όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία, η πολυπλοκότητα στα AVL δένδρα είναι $O(\log N)$ για την αναζήτηση, $O(\log N)+1+O(\log N)+k$ για την εισαγωγή και $O(\log N)+O(\log N)+O(\log N)+k$ για τη διαγραφή. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την θεωρία, καθώς π.χ. για $2 \cdot 10^5$ κλειδιά στο δένδρο, ο μέσος όρος πράξεων για αναζήτηση είναι 18, για εισαγωγή $2 \cdot 18 + 15 + 1 = 52$ και για διαγραφή $3 \cdot 18 + 15 = 69$. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των στοιχείων στο δένδρο, παρατηρούμε μικρή αύξηση στον μέσο όρο πράξεων λόγω της λογαριθμικής πολυπλοκότητας.

Σύγκριση μεθόδων:

Συγκρίνοντας τους 2 τύπους δένδρων που χρησιμοποιήσαμε για επεξεργασία δεδομένων στη μνήμη παρατηρήσαμε ότι το AVL tree είναι αποδοτικότερο από το B tree. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα B trees είναι balanced, αλλά όχι binary. Οι κόμβοι τους έχουν περισσότερα παιδιά, οπότε αυξάνεται ο χρόνος για αναζήτηση σε κάθε κόμβο. Γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον δίσκο και όχι στη μνήμη.